

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

CÓDIGO GRANEL	CLST09457
NOMBRE	Terazosina 5 mg Comprimidos
PRINCIPIO ACTIVO	Terazosina HCl
FORMA FARMACÉUTICA	Comprimidos
COMPOSICIÓN	Cada comprimido contiene 5 mg de Terazosina base
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Conservar en envases bien cerrados. Almacenar a temperatura ambiente controlada. Protegido de la luz.
REFERENCIA ESPECIFICACIÓN	Norma técnica propia, USP Vigente

2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor y presencia de material extraño.

3.1.1 Criterio de aceptación: Comprimido de color blanco, biconvexa, ranurada por una de sus caras y por la otra la letra "W". Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención de la muestra debe ser similar al tiempo de retención del estándar.

B. El espectro de absorción UV de la muestra debe ser similar al de la solución estándar

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 Criterio de aceptación: 139,0 – 161,0 mg/Comprimido.

3.4 VALORACIÓN DE TERAZOSINA

Se toma el promedio de los resultados obtenidos en la uniformidad de contenido.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 4,5 – 5,5 mg/Comprimido (90,0 – 110,0 %).

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN (Por uniformidad de contenido)

Nota: Utilice los mismos reactivos, condiciones cromatográficas, preparación del estándar y solución resolución usadas para el ensayo estabildades.

3.5.1 **Preparación de la muestra:** Tome 10 comprimidos individuales en balones volumétricos de 100 mL, adicione 50 mL de diluyente y someta a ultrasonido durante 15 minutos, agite la muestra mecánicamente por 15 minutos. Complete a volumen con diluyente y mezcle. Filtre a través de filtro de 0,45 µm. Concentración de Tamsulosina: 50 ppm.

3.5.2 **Adaptabilidad del Sistema:** Inyecte 25 µL de la solución de resolución y ajuste los parámetros, si es necesario hasta que se obtenga respuesta de picos satisfactoria, la resolución entre el Naproxeno y la Terazosina debe ser mayor a 2,0 y el factor de simetría para la Terazosina debe ser no mayor a 1,8. Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0 %.

3.5.3 **Cálculos**

Determine el contenido de Terazosina de acuerdo a la siguiente ecuación:

$$\% \text{ Terazosina} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{5 \text{ mg}} \times \frac{387.44}{423.89} \times 100$$

$$\% \text{ Amount} = \frac{P_{std}}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{5 \text{ mg}} \times \frac{387.44}{423.89} \times 100$$

$$\% \text{ Terazosina} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \text{Amount}$$

Donde:

Amtra	Área de Terazosina en la solución muestra
Astd	Área de Terazosina en la solución estándar
Pstd:	Peso del estándar de Terazosina en mg.
Pot std	Potencia del estándar de Terazosina
387.44/423.89	Relación Molecular de Terazosina. HCL a Base

3.5.4 Criterio de aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
Si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98,5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101,5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

$k = 2,4$ para 10 unidades

$k = 2,0$ para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que $L1$ (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.5 Segundo Criterio de Aceptación ($L2$)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que $L1$, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos cumplen si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a $L1$ y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0,01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0,01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

3.6 DISOLUCION

Aparato: 2 Paletas
Velocidad: 50 rpm
Tiempo: 30 Minutos
Medio: Agua 900 mL

3.6.1 Preparación del estándar: Pese alrededor de 30 mg de Terazosina estándar de trabajo, en un balón volumétrico de 100 mL y adicione 50 mL de medio de disolución. Lleve a ultrasonido hasta completa disolución y diluya a volumen con medio de disolución. Transfiera una alícuota de 2 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 100 mL, complete a volumen con medio

de disolución. Filtre a través de filtro de 0,45 µm y lea en el espectrofotómetro ultravioleta a una longitud de onda de 245 nm utilizando el medio de disolución como blanco.

3.6.2 Procedimiento: Coloque 900 mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de 37 °C ± 0,5°C. Acondicione el equipo a 50 rpm. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, coloque un comprimido en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 30 minutos, filtre una porción de la muestra a través de filtro Nylon o PVDF de 0,45 µm. **NOTA: NO FILTRAR LAS MUESTRAS POR CELULOSA CIRCULAR** y lea en el espectrofotómetro ultravioleta a una longitud de onda de 245 nm utilizando el medio de disolución como blanco.

3.6.3 Cálculos

Determine el contenido disuelto de Terazosina mediante la siguiente ecuación:

$$\% \text{ Terazosina disuelto} = \frac{A_{mtra}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{100 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100 \text{ mL}} \times \frac{900 \text{ mL}}{5 \text{ mg}} \times \frac{387.44}{423.89} \times 100$$

Donde:

Amtra: Área de Terazosina en la solución muestra
Astd: Área de Terazosina en la solución estándar
Pstd: Peso del Estándar de Terazosina (mg)
Pot std: Potencia del estándar de Terazosina
387.44/423.89: Relación Molecular de Terazosina. HCL a Base

3.6.4 Criterio de aceptación: Mínimo el 75% (Q) de la cantidad etiquetada de Terazosina debe disolverse en 30 minutos.

3.7 IMPUREZAS ORGÁNICAS

3.7.1 Método: Cromatografía líquida (HPLC).

3.7.2 Reactivos: Fosfato monobásico de Potasio, Heptanosulfonato de sodio, ácido fosfórico, Acetonitrilo y Agua purificada HPLC.

3.7.3 Preparación del Buffer pH 3,0: Pesar 4,1 g de fosfato de potasio monobásico y 1,1 g de Heptanosulfonato de sodio monohidrato en 1 litro de agua, ajustar a pH 3,0 suavemente con Ácido fosfórico.

3.7.4 **Preparación de la fase móvil:** Realice una mezcla de la solución buffer pH 3,0 y acetonitrilo en proporciones 74:26.

3.7.5 **Preparación diluyente:** Agua-Acetonitrilo (74: 26).

3.7.6 **Preparación de la solución estándar:** Pesar 17 mg de Terazosina HCL (equivalente a 15 mg de Terazosina base) en un balón volumétrico de 50 mL. Disolver y aforar con diluyente. Tomar de esta solución, una alícuota de 1 mL y transferir a un balón volumétrico de 100 mL. Disolver y aforar con diluyente. Filtrar a través de 0,45 µm Nylon o Teflón hidrofílico e inyectar 5 réplicas de esta solución. Concentración de Terazosina base: 3 ppm.

3.7.7 **Preparación de la solución de Sensibilidad:** Transferir una alícuota de 1 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 20 mL, completar a volumen con diluyente. Concentración de Terazosina: 0,15 ppm.

3.7.8 **Preparación de la muestra:** Macere los comprimidos y pese el equivalente a 15 mg de Terazosina base (aproximadamente 450 mg de polvo de comprimidos) en un balón volumétrico de 50 mL. Disolver y aforar con diluyente. Se permite el uso de ultrasonido por un tiempo no mayor a 10 minutos exento de calor. Filtrar a través de filtro Nylon o Teflón hidrofílico de 0,45 µm. Concentración de Terazosina: 300 ppm.

3.7.9 **Condiciones Cromatográficas**

Fase móvil	Buffer pH 3,0-Acetonitrilo (74-26)
Diluyente	Agua-Acetonitrilo (74-26)
Volumen de inyección	10 µL
Rata de flujo	1,0 mL/min.
Columna	Gemini Fenil-C6 150*4,6*5 µm Phenomenex
Temperatura	30°C
Detector	UV 246 nm
Concentración Estándar	3 ppm
Adecuabilidad	Solución sensibilidad 0,15 ppm
Factor de Capacidad K'	≥1,0
Tiempo Corrida	20 minutos

3.7.10 **Procedimiento:** Realice 5 inyecciones de la solución estándar 5, una inyección de blanco, 1 inyección de la solución sensibilidad y 1 inyección de la solución muestra. ajuste los parámetros, si es necesario hasta que se obtenga respuesta de picos satisfactoria.

3.7.11 **Adecuabilidad del sistema:** Compruebe que se cumplan los siguientes parámetros de Adecuabilidad.

Parámetro	Criterio
% RSD de las 5 inyecciones del estándar	Mayor al 2,0 %
EL factor de retención K	>1,0
Tailing	Menor a 2,0
s/n	>10

3.7.12 Cálculos

Determine el % de impureza de acuerdo a la siguiente ecuación.

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A \text{ Imp mtra}}{A \text{ std}} \times \frac{P \text{ std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{15 \text{ mg}} \times \frac{1}{F} \times 0,914 \times 100$$

$$Amount = \frac{P \text{ std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{15 \text{ mg}} \times \frac{1}{F} \times 0,914 \times 100$$

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A \text{ Impu mtra}}{A \text{ std}} \times Amount$$

Donde:

A Imp mtra: Área de la impureza en la muestra
A Std: Área del estándar de Terazosina
P std: Peso del estándar de Terazosina en mg
Pot Std: Potencia del estándar de Terazosina
1/F: Factor de respuesta
PT mtra: Peso teorico de la muetra en mg
Relacion molecular de Terazosina HCl a base

3.7.13 Tiempos de Retención Señales Aproximados

Analito	Tiempo Retención	FR	Especificación <%
Piperazinil- ADMQ	3,1	1,1	0,4%
Cloro-ADMQ	6,9	1,2	0,4%
Bis – ADMQ Piperazina	12,0	1,0	0,4%
Alguna impureza individual inespecífica	-	-	0,2%
Impurezas Totales	-	-	1,2%

En caso que el resultado de IO sea No detectables, reportar menor al límite de detección *LOD* el cual es de 0,36 ppm equivalente a 0,12%

Nota: Se acepta un ancho de ventana seguro no mayor a ± 60 segundos del tiempo estandarizado para cada señal, esto en razón del alto porcentaje de fase acuosa que afecta significativamente la humectación del poro estacionario de la columna LC, provocando pérdida del desempeño con el uso rutinario.

3.7.14 Cromatogramas guías

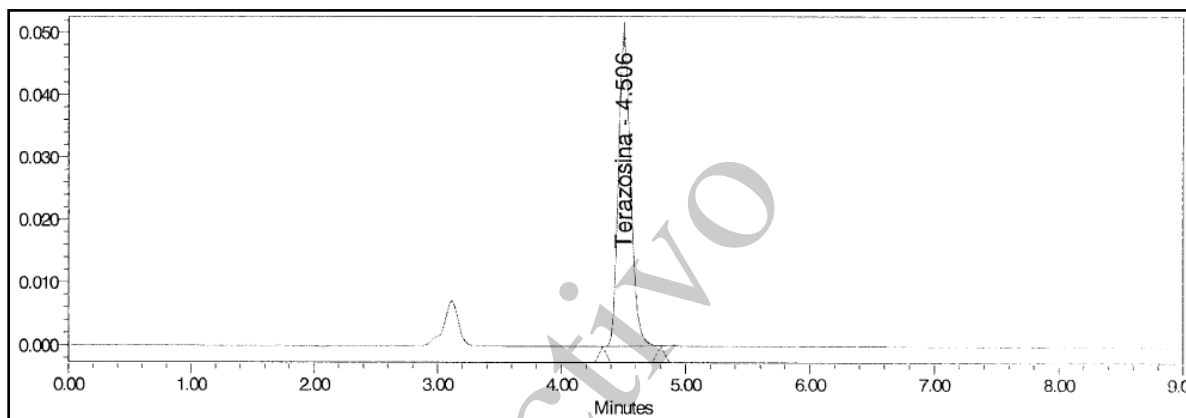


Figura 1. Cromatograma guía solución Estándar 3 ppm.

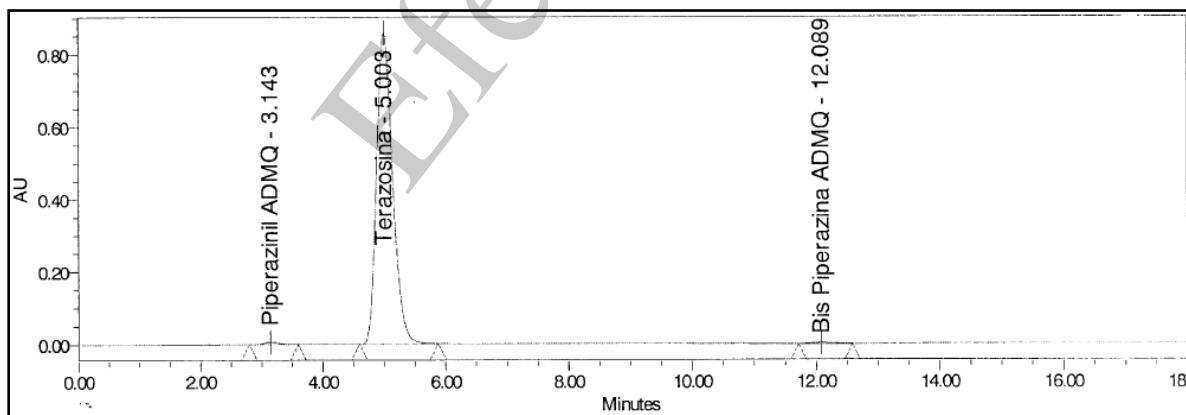


Figura 2. Cromatograma guía solución de Adecuabilidad en solución test.

3.7.15 Criterio de aceptación:

- Piperazinil: No más de 0,4 %
- Cloro-ADMQ: No más de 0,4 %
- Bis-ADMQ Piperazina: No más de 0,4 %
- Impurezas individuales inespecíficas: 0,2 %
- Impurezas totales: 1,2 %

3.8 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según las monografías generales de la USP vigente, capítulos <61> y <62>.

3.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios: Máximo 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de mohos y levadura: Máximo 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/ 1 g.

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

- 4.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido de color blanco, biconvexa, ranurada por una de sus caras y por la otra la letra "W". Libre de partículas extrañas.

4.2 IDENTIFICACIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado, identificación C.

- C. **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención de la muestra debe ser similar al tiempo de retención del estándar.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceder conforme a lo establecido para producto terminado.

- 4.3.1 **Criterio de aceptación:** 139,0 – 161,0 mg/Comprimido.

4.4 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del probador de dureza tabletas Shleuuniger 6D.

- 4.4.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 20 Kp

4.5 HUMEDAD

Determinar la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 "Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S", macerar una cantidad de comprimidos suficiente para pesar alrededor de 1,0 g de polvo de producto.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0 %.

4.6 VALORACIÓN DE TERAZOSINA

4.6.1 **Método:** Cromatografía líquida (HPLC).

4.6.2 **Reactivos:** Ácido acético glacial, Ácido clorhídrico, Acetonitrilo HPLC, Agua HPLC, Dietilamina, Metanol.

4.6.3 **Preparación de la solución de ácido clorhídrico 0,01 N en Metanol:** Adicione 0,85 mL de ácido clorhídrico a 1 L de metanol.

4.6.4 **Diluyente:** Prepare una mezcla de ácido clorhídrico 0,01 N en metanol y agua HPLC en proporción (40:60).

4.6.5 **Preparación de Solución 1 (fase móvil):** Adicione 30 mL de ácido acético y 0,6 mL de Dietilamina a 900 mL de agua HPLC. Filtre y desgasifique.

4.6.6 **Preparación del estándar:** Pese alrededor de 28 mg de Terazosina estándar secundario, en un balón volumétrico de 100 mL y adicione 50 mL de diluyente. Lleve a ultrasonido hasta completa disolución y diluya a volumen con diluyente (Solución Stock). Tome una alícuota de 5 mL en un balón volumétrico de 25 mL, complete a volumen con diluyente y mezcle. Filtre a través de filtro de 0,45 µm.

4.6.7 **Preparación de la solución de resolución:** Pese alrededor de 28 mg de Naproxeno estándar secundario, en un balón volumétrico de 100 mL y adicione 50 mL de diluyente. Lleve a ultrasonido hasta completa disolución y diluya a volumen con diluyente. Tome una alícuota de 5 mL en un balón volumétrico de 25 mL, a este último balón adicione una alícuota de 4 mL de la solución stock del estándar de Terazosina, complete a volumen con diluyente y mezcle. Filtre a través de PVDF de 0,45 µm.

4.6.8 **Preparación de la muestra:** Pese y pulverice no menos de 20 tabletas. Transfiera el equivalente al peso promedio de las tabletas (150 mg aproximadamente) a un balón volumétrico de 100 mL, adicione 50 mL de diluyente y lleve a ultrasonido durante 15 minutos, agite la muestra mecánicamente por 15 minutos. Filtre a través de filtro de 0,45 µm.

4.6.9 Condiciones Cromatográficas:

Fase móvil:	Solución 1: Acetonitrilo (25:75)
Volumen de inyección:	25 µL
Rata de flujo:	0,4 mL/min.
Columna:	Novapack C18 3,9 x 150 mm, 4µm
Temperatura:	Ambiente
Detector:	Ultravioleta a 254 nm
Tiempo de retención	3,3 minutos para el Naproxeno y 4,5 minutos para la Terazosina
Tiempo de corrida	10 minutos

4.6.10 **Procedimiento:** De acuerdo a las condiciones descritas arriba, realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0 %.

4.6.11 Adaptabilidad del Sistema.

Inyecte 25 µL de la solución de resolución y ajuste los parámetros, si es necesario hasta que se obtenga respuesta de picos satisfactoria, la resolución entre el Naproxeno y la Terazosina debe ser no menor a 2,0 y el factor de simetría para la Terazosina debe ser no mayor a 1,8.

4.6.12 Cálculos:

Determine el contenido de Terazosina de acuerdo a la siguiente ecuación:

$$\% \text{ Terazosina} = \frac{Amtra}{A_{std}} \times \frac{Pstd}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{PotStd}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{Pmtra} \times PP \times \frac{387.44}{423.89} \times 100$$

$$Amount = \frac{Pstd}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{PotStd}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{Pmtra} \times \frac{387.44}{423.89} \times 100$$

$$\% \text{ Terazosina} = \frac{Amtra}{A_{std}} \times \frac{PP}{Pmtra} \times Amount$$

Donde:

Amtra: Área de Terazosina en la solución muestra.
Astd: Área de Terazosina en la solución estándar.
Pstd: Peso de estándar de Terazosina en mg
Pot std: Potencia del estándar de Terazosina
Pmtra: Peso de la muestra en mg
PP: Peso promedio

4.6.13 Cromatogramas guías

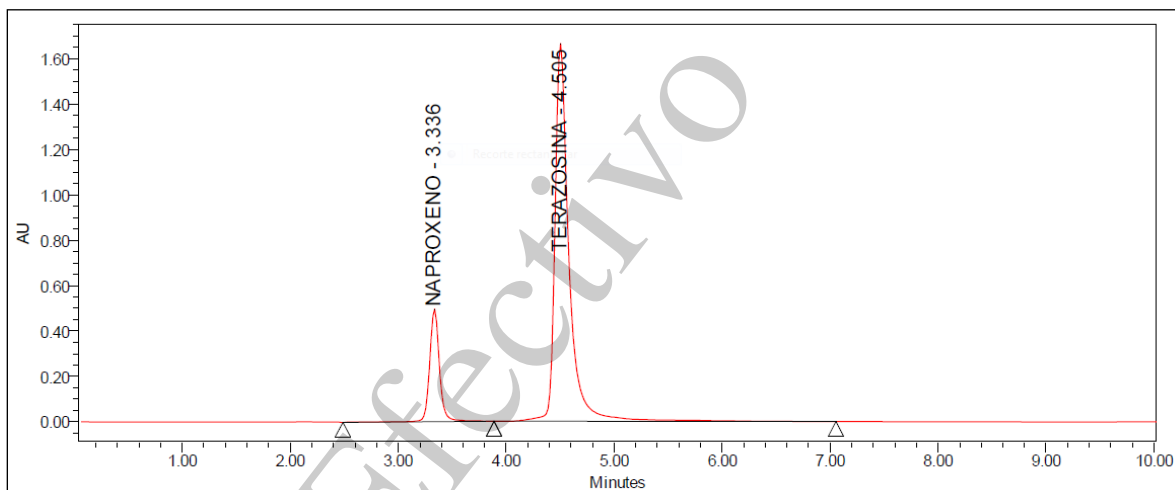


Figura 3. Cromatograma guía solución de resolución.

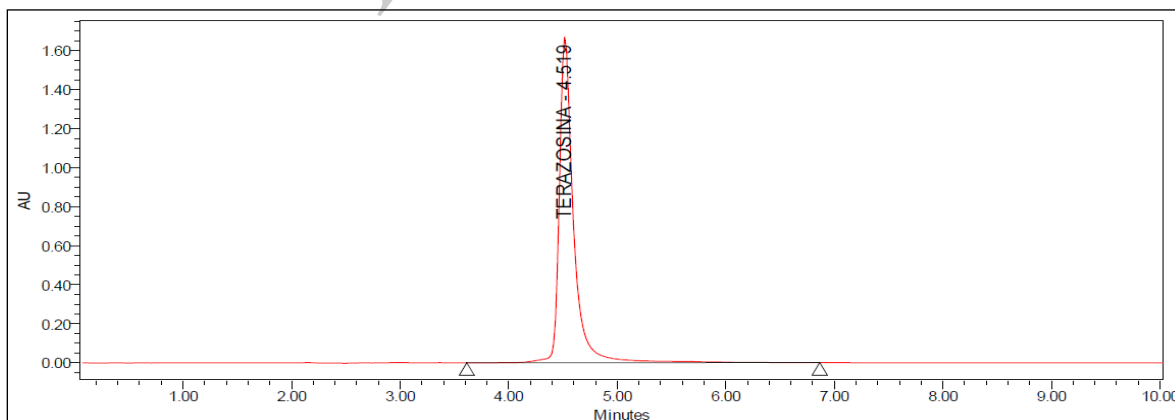


Figura 4. Cromatograma guía solución estándar.

4.6.14 **Criterio de aceptación:** 4,5 – 5,5 mg / Comprimido (90,0 % - 110,0 %).

4.7 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 75% (Q) de la cantidad etiquetada de Terazosina debe disolverse en 30 minutos.

4.8 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.8.2 **Criterio de aceptación:**

- Piperazinil: No más de 0,4 %
- Cloro-ADMQ: No más de 0,4 %
- Bis-ADMQ Piperazina: No más de 0,4 %
- Impurezas individuales inespecíficas: 0,2 %
- Impurezas totales: 1,2 %

4.9 MICROBIOLOGIA*

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobio: Máximo 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de Hongos y Levaduras: Máximo 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/ 1 g.

(*) Aplica para meses 0, 24 y 36 Natural. 3 y 6 meses acelerado.

5 REGISTROS GENERADOS

Tabla 2. Registros generados.

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: certificado analítico CAF1 Formato 2: hoja de cálculo HC-PT-EST
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Responsable jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record

TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

6 ANEXOS

6.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

7 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 3. Control de cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
1.0	22-12-23	GEODE	Se migra instructivo de análisis y especificaciones a GEODE.